

第15回 確認テスト

気体分子運動論

試験時間 30 分 満点 100 点

得点

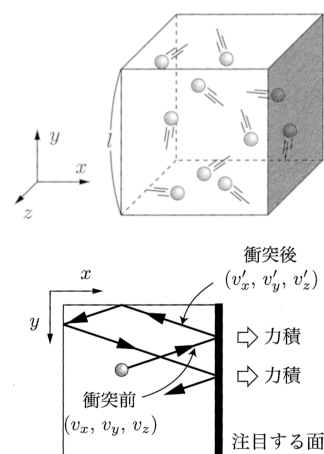
/ 100

_____組 _____番 氏名_____

気体分子の運動に関する以下の問に答えよ。ただし、速度、運動量、力積は x, y, z 軸正の向きを正とする。

一辺の長さが l [m] の立方体の容器があり、その中に n [mol] の理想気体が封入されている。気体分子 1 つあたりの質量を m [kg] とし、簡単のため分子同士が衝突することはないものと仮定する。

今、気体分子の 1 つに着目し、この気体分子の持つ速度が (v_x, v_y, v_z) [m/s] だったとする。この分子が図に示した面に完全弾性衝突し、この気体分子の持つ速度が (v'_x, v'_y, v'_z) [m/s] になったとする。

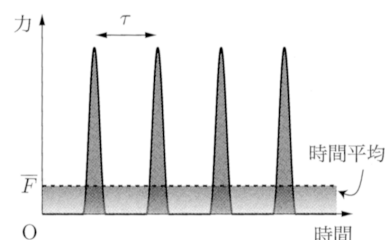


- (1) 衝突後の速度 (v'_x, v'_y, v'_z) を v_x, v_y, v_z を用いて表せ。
- (2) 気体分子の持つ運動量の x 軸方向成分の衝突 1 回あたりの変化 Δp [N · s] を求めよ。
- (3) 気体分子がこの 1 回の衝突により壁面に与えた力積の大きさを求めよ。

以上より、この気体分子が他の壁に衝突したとしても x 軸方向の速度の大きさ $|v_x|$ [m/s] は不変である。

- (4) この気体分子が図の面に衝突したのち再びこの面に衝突するまでにかかる時間 τ [s] を求めよ。
- (5) (4) を元に、この気体分子が時間 t [s] の間に図の面に衝突する回数を求めよ。
- (6) 以上より、この気体分子が時間 t [s] の間に図の面に与える力積の大きさを求めよ。

実際にはこの面に力（力積）が作用するのは不連続で、とぎれとぎれに作用しているが、実際には再衝突までの時間が短いために、あたかも一定の力が連続的に作用しているかのように感じられる。作用する時間を t [s]、作用する平均の力の大きさを $\bar{F}$ [N] とする。



- (7) (6) より、この 1 分子が壁に作用する平均の力の大きさ $\bar{F}$ [N] を求めよ。

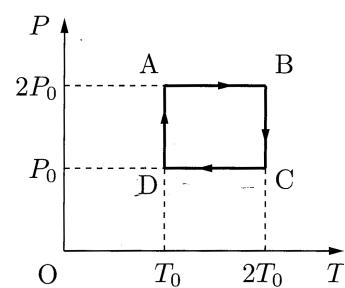
さて、実際には分子ごとに分子の持つ速度は異なっている。よって分子ごとに $\bar{F}$ [N] の値も異なるが、これを全分子に対して平均化することを考える。 x 軸方向の速度 v_x の二乗の平均値を $\overline{v_x^2}$ とおく。

- (8) 平均して 1 分子あたりがこの壁面に対して及ぼす力の大きさを求めよ。
- (9) 気体分子の運動は容器の形状によらずに空間に対して等方的である。このことから、 $\overline{v_x^2}, \overline{v_y^2}, \overline{v_z^2}$ の間に成り立つ関係式を示せ。
- (10) (9) より、(8) の 1 分子あたりの力を気体分子の持つ速度の大きさ v [m/s] の二乗平均 $\overline{v^2}$ [m²/s²] を用いて表せ。
- (11) アボガドロ数を N_A として、この容器内に入っている気体分子の総数を求めよ。
- (12) これらより、壁に作用する全力の大きさ、および壁に作用する圧力 p [Pa] を求めよ。
- (13) 容器の体積を $V (= l^3)$ [m³] とする。 pV の値を求めよ。

理想気体であれば、気体定数 R [J/mol · K]、気体の温度 T [K] を用いて状態方程式 $pV = nRT$ が成立する。

- (14) (13) と状態方程式を元に、気体分子の二乗平均平方根速度 $\sqrt{\overline{v^2}}$ [m/s] を、気体分子の 1 [mol] あたりの質量 M [kg/mol] を用いて表せ。

一定量の理想気体の状態を図の矢印の順に静かに変化させた。A での体積が $V_0 [\text{m}^3]$ であるときについて、この状態変化を $P - V$ 図上での変化に書き直せ。ただし、グラフには A, B, C, D 点を明示し、変化の方向に矢印をつけること。

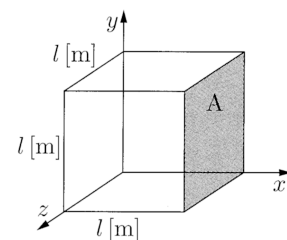


解答欄

3 気体分子運動論

(30 点)

一辺の長さが l [m] の立方体の容器の中に、分子一個の質量が m [kg] の気体分子が N 個入っている。右図のように x, y, z 軸をとり、分子は互いに衝突することなく、壁と気体分子は完全弾性衝突をするものとして以下の空欄に適当な式を入れよ。必要であれば単位をつけて答えよ。



今ある一つの分子に着目する。この分子の速さを v [m/s]、速度成分をそれぞれ v_x [m/s]、 v_y [m/s]、 v_z [m/s] とすれば、この分子が壁 A に衝突してはね返される際、壁 A が分子から受ける力積の大きさは、 $\boxed{\text{①}}$ である。よって t [s] 間に壁 A がこの分子から受ける力積の大きさは、 $\boxed{\text{②}}$ となる。ここで N 個の分子の速さの 2 乗の平均値を $\overline{v^2}$ 、各成分の二乗の平均値をそれぞれ $\overline{v_x^2}$ 、 $\overline{v_y^2}$ 、 $\overline{v_z^2}$ とすると、全分子が t [s] 間に壁 A に及ぼす力積 I [N・s] は $\overline{v_x^2}$ を用いて、 $I = \boxed{\text{③}}$ となる。ここで気体分子運動の等方向性および三平方の定理を利用すると、 $\overline{v^2}$ と $\overline{v_x^2}$ の間には $\boxed{\text{④}}$ の関係が成り立つから、 $\overline{v^2}$ を用いて $I = \boxed{\text{⑤}}$ と表せる。よって壁 A が全分子から受ける力は $\boxed{\text{⑥}}$ [N] となるから、壁 A が受ける圧力、すなわち気体の圧力 p [Pa] は、 $p = \boxed{\text{⑦}}$ となる。したがって、容器の体積を $V (= l^3)$ [m³] とすれば、 $pV = \boxed{\text{⑧}}$ となる。

解答欄

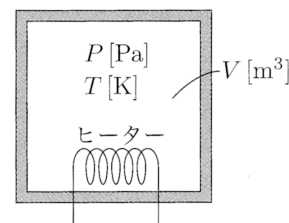
4 内部エネルギー

(20 点)

温度が T [K] の単原子分子理想気体が n [mol] ある．気体定数を R [J/mol · K] とし以下設問に答えよ．

- (1) 温度を一定に保って体積を m 倍にするとき，内部エネルギーは何倍になるか．
- (2) 圧力を一定に保って体積を m 倍にするとき，内部エネルギーは何倍になるか．

温度が T [K] のこの気体を図のような断熱材で出来た体積 V [m³] の箱に圧力が P [Pa] となるまで封入し，ヒーターを用いて Q [J] の熱を気体に与えたところ，気体の温度は T' [K] となった．この状態変化では気体の体積が変わらないため，気体は仕事のやり取りをしない．このことを利用して，以下の設問に答えよ．



- (3) 熱力学第一法則を用いて，気体の上昇温度 $\Delta T = T' - T$ を求めよ．
- (4) 気体の圧力 P' を求めよ．

解答欄